Software Requirements Specification

for

SISTEM MEMBERSHIP DAN POIN LAUNDRY (GALAUNDRY)

Version 1.0 approved

Prepared by : 1.M.Zia Husnul Labib (202343501321)

2.Galih Pratama (202343501308)

3.Suryo Fajar Pebrianto (202343501325)

Universitas Indraprasta PGRI

Oktober 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

1. Introduction 4

1.1 Purpose 4

1.2 Document Conventions 4

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4

1.4 Product Scope 4

1.5 References 5

2. Overall Description 5

2.1 Product Perspective 5

2.2 Product Functions 5

2.3 User Classes and Characteristics 6

2.4 Operating Environment 6

2.5 Design and Implementation Constraints 6

2.6 User Documentation 6

2.7 Assumptions and Dependencies 7

3. External Interface Requirements 7

3.1 User Interfaces 7

3.2 Hardware Interfaces 7

3.3 Software Interfaces 8

3.4 Communications Interfaces 8

4. System Features 8

4.1 Login System 8

4.2 Dashboard 8

4.3 Manajemen Pelanggan (Admin) 9

4.4 Manajemen Paket Laundry (Admin) 9

4.5 Manajemen Transaksi (Admin) 10

4.6 Membership dan Poin 10

4.7 Monitoring Status Cucian 11

4.8 Cek Status Publik dengan QR Code 12

4.9 Laporan 12

5. Other Nonfunctional Requirements 13

5.1 Performance Requirements 13

5.2 Safety Requirements 13

5.3 Security Requirements 13

5.4 Software Quality Attributes 14

5.5 Business Rules 14

6. Other Requirements 14

Appendix A: Glossary 15

Appendix B: Analysis Models 16

B.1 Use Case Diagram (Admin, Pelanggan) 16

B.2 Activity Diagram Transaksi 16

B.3 Class Diagram Transaksi, Pelanggan, dan Membership 17

Appendix C: To Be Determined List 19

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak **Sistem Membership dan Poin Laundry (Galaundry)**, yaitu aplikasi web untuk mengelola transaksi laundry, membership pelanggan, dan poin loyalitas secara digital. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran **FR** (Functional Requirement) dan **NFR** (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji. Kata harus menyatakan kebutuhan wajib, sedangkan sebaiknya menyatakan kebutuhan yang diinginkan.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu
- Pemilik usaha laundry
- Admin/kasir sistem
- Tester QA

Pembaca disarankan membaca bagian 1 dan 2 untuk gambaran umum, bagian 4 untuk fitur dan kebutuhan fungsional, serta bagian 5 untuk kebutuhan nonfungsional dan aturan bisnis.

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk manajemen operasional laundry yang mencakup:

- Pencatatan pelanggan, paket laundry, dan transaksi
- Perhitungan harga, diskon, dan poin secara otomatis
- Membership bertingkat berdasarkan akumulasi poin
- Monitoring status cucian dan pengecekan status oleh pelanggan melalui QR code

- Dashboard dan laporan usaha

Sistem bertujuan meningkatkan efisiensi pencatatan laundry dan loyalitas pelanggan berbasis digital.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Wiegers, K. E., Software Requirements Specification template (1999)
- Dokumentasi PHP, MySQL, Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, dan qrcode-generator (Kazuhiko Arase, lisensi MIT)

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dengan arsitektur klien-server: browser mengakses Apache dan PHP yang terhubung ke database MySQL laundry_db. Selain halaman admin, tersedia satu halaman publik Cek Status untuk pelanggan. Sistem dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, misalnya multi-cabang.

2.2 Product Functions

- Autentikasi admin (login/logout)
- Dashboard ringkasan usaha
- Manajemen pelanggan
- Manajemen paket laundry
- Manajemen transaksi dengan perhitungan biaya dan diskon otomatis
- Manajemen membership dan perhitungan poin
- Tracking status cucian

- Cek status publik melalui QR code
- Laporan transaksi dan pendapatan

2.3 User Classes and Characteristics

- **Admin**: pemilik atau kasir; login, mengelola seluruh data, transaksi, membership, dan laporan.
- **Pelanggan**: tidak memiliki akun; hanya mengecek status cucian lewat QR code atau kode transaksi.

2.4 Operating Environment

- Web browser (Chrome, Firefox, Edge) di komputer maupun HP
- Server Windows/Linux dengan XAMPP (Apache, PHP 7.4 atau lebih baru)
- Database MySQL
- Jaringan lokal (WiFi) atau internet

2.5 Design and Implementation Constraints

- Bahasa pemrograman PHP dengan MySQLi dan prepared statement
- Antarmuka Bootstrap 5.3.3 dan Bootstrap Icons melalui CDN (membutuhkan internet)
- Seluruh halaman pengelolaan wajib login
- QR code dibuat di browser (qrcode.min.js); URL-nya dibangun dari alamat yang sedang dibuka, sehingga agar dapat dipindai HP, aplikasi harus diakses lewat IP jaringan atau domain, bukan localhost
- Database tunggal laundry_db dengan charset utf8mb4

2.6 User Documentation

- User manual sistem untuk admin
- Panduan membuat transaksi, mengubah status, dan menampilkan QR code
- Panduan pelanggan mengecek status cucian
- FAQ penggunaan sistem

2.7 Assumptions and Dependencies

- Usaha laundry memiliki satu cabang dengan tarif per kilogram
- Server menyala selama jam operasional
- HP pelanggan dapat menjangkau server (jaringan yang sama atau server di internet)
- Browser mendukung HTML5
- Kode transaksi tercetak atau tersimpan pada nota pelanggan

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Login page
- Dashboard (kartu statistik satu baris yang dapat digulir ke samping, dan tabel Transaksi Terbaru)
- Halaman Pelanggan
- Halaman Paket Laundry
- Halaman Transaksi (form transaksi dan jendela QR code)
- Halaman Membership
- Halaman Laporan
- Halaman publik Cek Status

Navigasi berada pada panel geser yang dibuka dengan ikon tiga strip di header, dan tombol Logout berada di pojok kanan bawah panel. Header memakai gradasi tosca ke hijau tua dan tampilan responsif.

3.2 Hardware Interfaces

- Server lokal atau cloud
- Komputer/laptop admin
- HP pelanggan (kamera untuk memindai QR code)
- Printer (opsional, untuk nota)

3.3 Software Interfaces

- MySQL/MariaDB melalui MySQLi
- Apache dan PHP
- Bootstrap 5.3.3 dan Bootstrap Icons 1.11.3
- qrcode.min.js (file lokal)

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS
- Halaman Cek Status menerima parameter kode melalui metode GET
- Sesi pengguna memakai session PHP
- Akses melalui WiFi/jaringan lokal atau internet

4. System Features

4.1 Login System

Admin login menggunakan username dan password.

Functional Requirements:

- FR-1: Sistem harus memverifikasi username dan password admin.
- FR-2: Sistem menolak login jika data salah dan menampilkan pesan kesalahan.
- FR-3: Sistem mengalihkan pengunjung tanpa sesi login dari halaman admin ke halaman login.
- FR-4: Sistem menyediakan Logout yang mengakhiri sesi, serta menampilkan nama admin yang sedang login pada header.

4.2 Dashboard

- Jumlah pelanggan, paket laundry, dan total transaksi
- Jumlah transaksi sedang diproses dan pendapatan diambil
- Daftar transaksi terbaru

Functional Requirements:

- FR-5: Sistem menampilkan jumlah pelanggan, jumlah paket laundry, dan total transaksi.
- FR-6: Sistem menampilkan jumlah transaksi yang sedang diproses (status selain Diambil) dan total pendapatan dari transaksi berstatus Diambil.
- FR-7: Sistem menampilkan 8 transaksi terbaru berisi kode, pelanggan, total, dan status.
- FR-8: Kartu statistik dapat diklik menuju halaman terkait dan ditampilkan dalam satu baris yang dapat digulir ke samping.

4.3 Manajemen Pelanggan (Admin)

- Create pelanggan
- Edit pelanggan
- Delete pelanggan
- View daftar pelanggan

Functional Requirements:

- FR-9: Admin dapat menambah pelanggan.
- FR-10: Admin dapat mengubah dan menghapus pelanggan.
- FR-11: Sistem menampilkan daftar pelanggan beserta poin dan tingkat membership.

4.4 Manajemen Paket Laundry (Admin)

- Create paket
- Edit paket
- Delete paket
- Set harga per kg

Functional Requirements:

- FR-12: Admin dapat menambah paket laundry berisi nama paket dan harga per kg.

- FR-13: Admin dapat mengubah dan menghapus paket laundry.
- FR-14: Sistem menampilkan paket beserta harga per kg pada form transaksi.

4.5 Manajemen Transaksi (Admin)

- Create transaksi
- Edit transaksi
- Delete transaksi
- Hitung biaya otomatis

Functional Requirements:

- FR-15: Admin dapat membuat transaksi dengan mengisi pelanggan, paket, berat (kg), status, dan catatan.
- FR-16: Sistem membuat kode transaksi otomatis berformat TRX + tanggal-waktu (YmdHis) + 2 digit acak.
- FR-17: Sistem menghitung subtotal = berat x harga per kg paket.
- FR-18: Sistem menghitung diskon = subtotal x persentase diskon membership pelanggan, dan total = subtotal - diskon.
- FR-19: Sistem menyimpan harga per kg pada transaksi sehingga perubahan harga paket tidak mengubah transaksi lama.
- FR-20: Form transaksi menampilkan harga per kg dan subtotal secara langsung saat paket atau berat berubah.
- FR-21: Admin dapat mengubah transaksi; sistem menghitung ulang subtotal, diskon, total, dan poin.
- FR-22: Admin dapat menghapus transaksi setelah konfirmasi.
- FR-23: Sistem menampilkan daftar transaksi berisi kode, tanggal, pelanggan, paket, berat, diskon, total, poin, dan status.

4.6 Membership dan Poin

- Kelola tingkat membership

- Hitung poin transaksi
- Naik atau turun tingkat otomatis

Functional Requirements:

- FR-24: Admin dapat mengelola tingkat membership berisi nama, minimal poin, dan persentase diskon.
- FR-25: Sistem menghitung poin transaksi = pembulatan ke bawah dari (subtotal / 10.000) dan menambahkannya ke poin pelanggan.
- FR-26: Sistem memperbarui membership pelanggan ke tingkat dengan minimal poin tertinggi yang masih dipenuhi poin pelanggan.
- FR-27: Saat transaksi diubah, sistem mengembalikan poin lama terlebih dahulu, menambahkan poin baru, dan memperbarui membership pelanggan lama maupun baru bila pelanggan diganti.
- FR-28: Saat transaksi dihapus, sistem mengurangi poin pelanggan sebesar poin transaksi tersebut (tidak kurang dari nol) dan memperbarui membership.
- FR-29: Sistem menampilkan jumlah poin setiap pelanggan pada pilihan pelanggan di form transaksi.

4.7 Monitoring Status Cucian

- Status Diproses
- Status Dicuci
- Status Disetrika
- Status Selesai
- Status Diambil

Functional Requirements:

- FR-30: Sistem menyediakan lima status transaksi: Diproses, Dicuci, Disetrika, Selesai, dan Diambil.
- FR-31: Admin dapat mengubah status transaksi melalui form edit.
- FR-32: Sistem menampilkan status sebagai label pada daftar transaksi dan dashboard.

4.8 Cek Status Publik dengan QR Code

- Tampilkan QR code transaksi (admin)
- Scan QR code atau input kode transaksi (pelanggan)
- Lihat status cucian

Functional Requirements:

- FR-33: Sistem menyediakan ikon QR pada setiap transaksi yang membuka jendela berisi QR code, kode transaksi, dan tautan cek status.
- FR-34: Sistem menyediakan halaman cek status yang dapat diakses tanpa login.
- FR-35: Halaman cek status menampilkan kode transaksi dan status beserta keterangan singkat dan ikon yang sesuai.
- FR-36: Sistem menampilkan pesan jelas bila kode transaksi tidak ditemukan.
- FR-37: Halaman publik hanya menampilkan kode dan status, tanpa data pribadi, harga, atau berat.
- FR-38: Sistem membuat QR code di sisi browser tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga.
- FR-39: Pencarian kode pada halaman publik memakai query berparameter untuk mencegah SQL injection.

4.9 Laporan

- Rekap transaksi
- Total pendapatan

Functional Requirements:

- FR-40: Sistem menampilkan rekap transaksi beserta total pendapatan.
- FR-41: Sistem sebaiknya menyediakan penyaringan berdasarkan periode atau status transaksi.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request maksimal 3 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Pembuatan QR code harus selesai maksimal 1 detik.
- NFR-03: Sistem mampu menangani minimal 10.000 data transaksi dan 5 admin aktif bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Data harus dapat dipulihkan melalui backup database yang dilakukan berkala, sebaiknya harian.
- NFR-05: Operasi yang mengubah beberapa tabel sekaligus (simpan, ubah, hapus transaksi beserta poin) harus atomik: seluruhnya berhasil atau dibatalkan (commit atau rollback).
- NFR-06: Sistem harus meminta konfirmasi sebelum menghapus transaksi.

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Sistem harus menyimpan password dalam bentuk hash (bcrypt/password_hash), bukan teks biasa.
- NFR-08: Seluruh halaman pengelolaan hanya dapat diakses admin yang sudah login (session).
- NFR-09: Seluruh query yang menerima input pengguna harus memakai prepared statement.
- NFR-10: Seluruh data yang ditampilkan ke halaman harus di-escape (htmlspecialchars) untuk mencegah XSS.
- NFR-11: Halaman publik tidak boleh menampilkan data pribadi atau nilai keuangan.
- NFR-12: Sesi login sebaiknya berakhir otomatis setelah 30 menit tidak aktif.
- NFR-13: Pada lingkungan produksi, komunikasi sebaiknya memakai HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-14 (Usability): Admin pemula harus dapat membuat satu transaksi baru kurang dari 2 menit, dan halaman cek status dapat digunakan pelanggan tanpa panduan.
- NFR-15 (Reliability): Sistem harus tersedia minimal 99% selama jam operasional.
- NFR-16 (Maintainability): Struktur kode harus modular (satu file per fitur, header dan footer bersama) agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-17 (Scalability): Sistem harus dapat dikembangkan untuk multi-cabang dan peran kasir tanpa redesign besar.
- NFR-18 (Portability): Sistem harus berjalan di browser modern (Chrome, Firefox, Edge) dan dapat dipindahkan ke hosting PHP/MySQL biasa.

5.5 Business Rules

- NFR-19: Diskon transaksi mengikuti persentase diskon membership pelanggan pada saat transaksi.
- NFR-20: Poin diberikan 1 poin untuk setiap Rp10.000 subtotal, dibulatkan ke bawah.
- NFR-21: Tingkat membership ditentukan oleh minimal poin tertinggi yang terpenuhi.
- NFR-22: Pendapatan hanya dihitung dari transaksi berstatus Diambil.
- NFR-23: Kode transaksi harus unik.
- NFR-24: Berat cucian minimal 0,01 kg.

6. Other Requirements

- Bahasa antarmuka adalah Bahasa Indonesia
- Mata uang ditampilkan dalam Rupiah berformat Rp 40.000
- Tanggal dan waktu ditampilkan berformat dd/mm/yyyy HH:ii dengan zona waktu Asia/Jakarta
- Support multi-device (responsive design)
- Database laundry_db dan akun admin awal harus tersedia sebelum sistem dipakai

- Firewall server harus mengizinkan koneksi masuk ke port web (80) agar QR code dapat dipindai dari HP

Appendix A: Glossary

Istilah	Arti
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
Membership	Tingkat keanggotaan pelanggan berdasarkan poin yang memberi diskon
Poin	Nilai loyalitas dari transaksi (1 poin per Rp10.000 subtotal)
Kode Transaksi	Identitas unik transaksi berformat TRX + tanggal-waktu + 2 digit acak
QR Kode	Kode matriks berisi tautan ke halaman cek status
Admin	Pengguna yang login (pemilik atau kasir)
Crud	Create, Read, Update, Delete

Appendix B: Analysis Models

B.1 Use Case Diagram (Admin, Pelanggan)

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Login dan Logout	Admin
UC-02	Melihat Dashboard	Admin
UC-03	Mengelola Pelanggan	Admin
UC-04	Mengelola Paket Laundry	Admin
UC-05	Mengelola Membership	Admin
UC-06	Membuat, mengubah, dan menghapus Transaksi	Admin
UC-07	Memperbarui Status Cucian	Admin
UC-08	Menampilkan QR Code Transaksi	Admin
UC-09	Melihat Laporan	Admin
UC-10	Mengecek Status Cucian (scan QR atau input kode)	Pelanggan

B.2 Activity Diagram Transaksi

1. Admin memilih pelanggan, paket, dan memasukkan berat.
2. Sistem mengambil harga per kg paket dan menghitung subtotal.
3. Sistem mengambil persentase diskon membership pelanggan, lalu menghitung diskon dan total.
4. Sistem menghitung poin, menambahkannya ke pelanggan, dan memperbarui tingkat membership.
5. Sistem menyimpan transaksi dengan kode unik, lalu admin menampilkan QR code untuk pelanggan.
6. Status berubah bertahap: Diproses, Dicuci, Disetrika, Selesai, Diambil.
7. Pelanggan memindai QR code untuk melihat status kapan saja.

B.3 Class Diagram Transaksi, Pelanggan, dan Membership

Class Pelanggan

Atribut	Tipe	Keterangan
id_pelanggan	INT,PK	Identitas Pelanggan
nama	VARCHAR	Nama Pelanggan
poin	INT	Akumulasi poin
id_membership	INT,FK	Tingkat membership saat ini

Class Membership

Atribut	Tipe	Keterangan
id_membership	INT,PK	Identitas Tingkat membership
nama_membership	VARCHAR	Nama Tingkat
minimal_poin	INT	Batas minimal poin Tingkat ini
diskon	DECIMAL	Presentase Diskon

Class PaketLaundry

Atribut	Tipe	Keterangan
id_paket	INT,PK	Identitas Paket
nama_paket	VARCHAR	Nama Layanan
harga_per_kg	DECIMAL	Harga per kilogram
estimasi	VARCHAR	Perkiraan kelar

Class Transaksi

Atribut	Tipe	Keterangan
id_transaksi	INT,PK	Identitas transaksi
kode_transaksi	VARCHAR,unik	Kode untuk nota dan cek status
tanggal	DATETIME	Waktu transaksi dibuat
id_pelanggan	INT, FK	Pelanggan pemilik order
id_paket	INT, FK	Paket yang dipilih
berat	DECIMAL	Berat cucian (kg)
harga_per_kg	DECIMAL	Harga saat transaksi
subtotal	DECIMAL	berat x harga_per_kg
diskon_persen	DECIMAL	Persentase diskon membership
diskon_nominal	DECIMAL	Nilai diskon dalam rupiah
total	DECIMAL	subtotal - diskon_nominal
poin_didapat	INT	Poin yang diperoleh
status	VARCHAR	Diproses, Dicuci, Disetrika, Selesai, Diambil
catatan	TEXT	Catatan tambahan

Class User (Admin)

Atribut	Tipe	Keterangan
id (user_id)	INT,PK	Identitas pengguna
nama	VARCHAR	Nama yang tampil di header
username	VARCHAR,unik	Akun login
password	VARCHAR	Password dalam bentuk hash

Appendix C: To Be Determined List

- Cetak nota/struk transaksi
- Notifikasi WhatsApp saat status Selesai
- Pembayaran online
- Peran pengguna terpisah (admin dan kasir)
- Integrasi multi-cabang
- Atribut pelanggan tambahan (misalnya telepon dan alamat)